

– Praktikumsaufgabe 6 –

Thema: *Off-Line-Scheduling*

Zielstellung: Erlernen der Formulierung eines Schedulingproblems als Network Flow, Einsatz eines Werkzeuges zur Bestimmung des maximalen Flusses, Interpretation der Ergebnisse

1. Ein System bestehe aus den folgenden periodischen Tasks: $T_1(5, 1)$, $T_2(7, 1, 9)$, $T_3(10, 3)$ und $T_4(35, 7)$.
 - a) Ermitteln Sie mögliche Framegrößen f ; ignorieren Sie dabei die erste Bedingung für f ($f \geq \max(t_{e,i})$)!
 - b) Zeichnen Sie für die in a) ermittelte maximale Framegröße das Netzwerk!
 - c) Ermitteln Sie einen passenden Schedule oder zeigen Sie, daß ein solcher für die maximale Framegröße nicht existiert!

(Quelle: Jane Liu: *Real-Time Systems*. Prentice Hall, 2000, S. 114, Aufgabe 5.4)

Hinweis: Da eine manuelle Ermittlung des Schedule in Aufgabe 3.c) *sehr* mühselig ist, bietet sich eine rechnergestützte Ermittlung des maximalen Flusses an. Nutzen Sie PRF (Version 1.9) von Boris Cherkassky und Andrew V. Goldberg. Den betriebssystemunabhängigen C-Quelltext des Werkzeugs können Sie unter

<https://www.informatik.htw-dresden.de/~robge/ezs/prak/src/prf.tar.bz2>

herunterladen. Zusätzlich benötigen Sie noch¹

https://www.informatik.htw-dresden.de/~robge/ezs/prak/src/parser_fl.c.diff.

Danach müssen Sie im einzelnen:

- das Archiv entpacken (`tar xf prf.tar.bz2`)
- das Diff in das Build-Verzeichnis kopieren (`mv parser_fl.c.diff prf/1.9/`),
- sich in selbiges begeben (`cd prf/1.9/`),
- die Datei `parser_fl.c` patchen: `patch parser_fl.c < parser_fl.c.diff`,
- PRF mittels `make` übersetzen² und linken (es entsteht mehrere Programme, die unterschiedliche Algorithmen für die Bestimmung des maximalen Flusses implementieren),

¹Die Autoren haben im Parser der Netzbeschreibung einen kleinen Buffer Overflow eingebaut, der sich manchmal manifestiert, indem gültige DIMACS-Dateien nicht eingelesen werden können.

²Die Warnungen bezüglich des Einsatzes von `gets()` dürfen Sie dieses eine Mal ausnahmsweise ignorieren.

- den Flußgraphen in einer Textdatei im sogenannten DIMACS-Format kodieren (eine Beschreibung der Syntax findet sich z.B. hier),
 - den maximalen Fluß mittels PRF ermitteln (`./h_prf.exe 2 < network-1.dimacs`),
 - die resultierende Ausgabedatei in einen Schedule umsetzen.
2. Ermitteln Sie mittels Netzwerk-Flüssen einen Schedule für die Tasks $T_1(3, 1, 7)$, $T_2(4, 1)$ und $T_3(6, 2.4, 8)$!

(Quelle: Jane Liu: *Real-Time Systems*. Prentice Hall, 2000, S. 114, Aufgabe 5.3)

Hinweis: Wenn Sie die Regeln zur Platzierung der Jobs J_i in den einzelnen Frames ($t_{r,i} \leq$ Startzeitpunkt des Frames, $t_{d,i} \geq$ Endzeitpunkt des Frames) strikt einhalten, ist es zunächst unmöglich, für die resultierende Framegröße einen gültigen Schedule zu finden. Man hat jedoch die Möglichkeit, einzelne Regeln bewusst zu verletzen, um mehr Kanten zwischen Jobs und Frames zu gewinnen (und damit potentiell den maximalen Fluss zu erhöhen), wenn man bei der Ableitung des Schedule darauf achtet, den Job konform zu $t_{r,i}$ und $t_{d,i}$ im Frame anzuordnen. Auf diese Weise ist ein gültiger Schedule für die Taskmenge generierbar.